Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα

7ο Εξάμηνο

Απαλλακτική Εργασία

Ονοματεπώνυμο: Χάρις Αντωνιάδη

Αριθμός Μητρώου: Ε18011

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Μαυρογιώργου

Πειραιάς

2021 - 2022

Πίνακας Περιεχομένων

Ενότητα 1: Θεματολογία Συστήματος 2

Ενότητα 2: Υλοποίηση Συστήματος 2

Περιγραφή Τύπου Αρχιτεκτονικής Συστήματος 2

Υλοποιημένες Υπηρεσίες Ιστού 3

1. Εγγραφή 3

2. Σύνδεση 4

3. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη 4

4. Διαγραφή Λογαριασμού 5

5. Αναζήτηση 5

6. Προσθήκη Προϊόντος στο Καλάθι 6

7. Αφαίρεση Προϊόντος από το Καλάθι 6

8. Προσθήκη Προϊόντος στη Λίστα Αγαπημένων 7

9. Αφαίρεση Προϊόντος από τη Λίστα Αγαπημένων 7

10. Προσθήκη Προϊόντος 8

11. Διαγραφή Προϊόντος 8

12. Αλλαγή Στοιχείων Προϊόντος 9

13. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη 9

14. Ολοκλήρωση Παραγγελίας 10

15. Αποσύνδεση 10

16. Εμφάνιση Προϊόντων 11

17. Εμφάνιση Προϊόντων 11

18. Εμφάνιση Προϊόντων 11

19. Εμφάνιση Προϊόντων 12

20. Εμφάνιση Προϊόντων 12

21. Εμφάνιση Προϊόντων 13

22. Εμφάνιση Κουμπιών Λειτουργιών 13

23. Έλεγχος Είδους Χρήστη 14

24. Εμφάνιση Πλήθους Χρηστών 14

25. Εμφάνιση Στοιχείων Χρηστών 15

Ενότητα 3: Εγχειρίδιο Χρήσης Ιστοσελίδας 15

Τεχνολογίες 15

Βάση Δεδομένων 15

Εγκατάσταση και Εκτέλεση του Συστήματος 18

Ενότητα 1: Θεματολογία Συστήματος

Το σύστημα που δημιουργήθηκε αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης του τομέα της πώλησης προϊόντων. Συγκεκριμένα η επιχείρηση Cinephilia αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης οικολογικών διακοσμητικών αφισών με σχέδια independent καλλιτεχνών, με θέμα τον κινηματογράφο. Στην αγορά παρατηρείται συνεχής ζήτηση για ιδέες και τρόπους διακόσμησης των προσωπικών ή και εργασιακών μας χώρων. Η ζήτηση αυτή υπάρχει λόγο της ανάγκης των ανθρώπων να δημιουργήσουν μια αίσθηση άνεσης και ηρεμίας στο περιβάλλον τους, σε συνδυασμό με την προθήκη της προσωπικής τους ταυτότητας στο χώρο τους. Με αυτό σαν δεδομένο, γίνεται εξειδίκευση της ιδέας πώλησης διακοσμητικών αφισών στον τομέα του κινηματογράφου, με σκοπό ικανοποίηση ενός “σινεφίλ” (και συνεπώς “niche”) αγοραστικού κοινού. Ταυτόχρονα, είναι γνωστό πως παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια, ένα ενδιαφέρον και μια κινητοποίηση από τη μεριά των καταναλωτών προς τα οικολογικά και ηθικά προϊόντα που στοχεύουν στην όσο την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του πλανήτη. Η επιχείρηση ακολουθεί αυτή τη σύγχρονη λογική, υιοθετώντας μια οικολογική στάση, μέσω της παραγωγής διακοσμητικών αφισών από οικολογικό χαρτί.

Πρόσβαση στο σύστημα της επιχείρησης, μπορούν να έχουν δύο είδη χρηστών. Αυτοί είναι οι πελάτες της επιχείρησης και οι διαχειριστές του συστήματος. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το είδος του χρήστη της υπηρεσίας, γίνεται η κατάλληλη ανακατεύθυνση ώστε ο καθένας να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αντίστοιχες με το προφίλ του λειτουργίες και συνεπώς να μην του παρέχονται μεγαλύτερες δυνατότητες από εκείνες που είναι σε θέσει να εκτελέσει.

Οι απλοί χρήστες/πελάτες, μπορούν να εγγραφούν και στη συνέχεια συνδεθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να περιηγηθούν σε αυτό με σκοπό να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προϊόντα. Έχουν την δυνατότητα να κάνουν αγορές, αφού πρώτα επιλέξουν το επιθυμητό προϊόν, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως το εργαλείο αναζήτησης της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, είναι επίσης διαθέσιμη η επιλογή για προσθήκη των προϊόντων στο καλάθι αγορών ή στη λίστα αγαπημένων για μελλοντική αγορά.

Από την άλλη, οι χρήστες διαχειριστές του συστήματος, μετά την σύνδεση τους στο σύστημα, ανακατευθύνονται στις σελίδες της επιχείρησης, οι οποίες τους δίνουν δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων της βάσης. Συγκεκριμένα, ασχολούνται με την προσθήκη προϊόντων, διαγραφή προϊόντων αλλά και χρηστών και επεξεργασία στοιχείων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να επεξεργαστούν μόνο ένα από τα πεδία των χρηστών, εκείνο που αφορά το όνομα χρήστη (username), καθώς αυτό δεν αποτελεί ένα από τα στοιχεία σύνδεσης τους και έτσι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα κατά την είσοδό τους στο λογαριασμό τους.

Ενότητα 2: Υλοποίηση Συστήματος

Περιγραφή Τύπου Αρχιτεκτονικής Συστήματος

Το σύστημα που δημιουργήθηκε υλοποιήθηκε μέσω μιας REST αρχιτεκτονικής συστήματος και συγκεκριμένα μέσω RESTful υπηρεσιών ιστού. Η REST (Representational State Transfer) είναι ένα είδος αρχιτεκτονικής ιστού που παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τον Roy Fielding το 2000 και στοχεύει στην ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων. Μια REST αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, των οποίων η τήρηση ή μη, χωρίζει την αρχιτεκτονική σε δύο υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας REST αρχιτεκτονικής τότε η υπηρεσία ιστού αποκαλείται RESTful Web Service. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια, γίνεται λόγος για RESTless Web Services.

Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτές που χαρακτηρίζουν μια REST αρχιτεκτονική;

1. **Αυτονομία μεταξύ Client και Server**
   Ο κώδικας στην client πλευρά μπορεί να αλλάζει χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του server καθώς και το ανάποδο
2. **Stateless συστήματα**
   Ο server δεν έχει πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο client καθώς και το ανάποδο
3. **Uniform Interface**
   Οι διεπαφές έχουν δημιουργηθεί με ομοιομορφία και είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κάθε πόρο που χρησιμοποιείται κατά την επικοινωνία client και server
4. **Cacheable**
   Προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση τους σε ενδεχόμενες μελλοντικές επικοινωνίες
5. **Layered System**
   Η υλοποίηση του συστήματος γίνεται σε επίπεδα ιεραρχίας έτσι ώστε ο κάθε παράγοντας να μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα τον παραγόντων σε χαηλότερο επίπεδο από εκείνον
6. **Code on Demand**
   Επέκταση της λειτουργικότητας του client με την παροχή λήψης και εκτέλεση του κώδικα

Υλοποιημένες Υπηρεσίες Ιστού

Παρακάτω ακολουθούν οι υπηρεσίες ιστού, οι οποίες υπάγονται στη RESTful αρχιτεκτονική και που υλοποιήθηκαν σε ξεχωριστό αρχείο JAVA κώδικα και καλούνται από τα αρχεία JSP ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης.

1. Εγγραφή

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	Register
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/Register /{email}/{username}/{password}
Περιγραφή	Εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε δύο διεπαφές του συστήματος, συγκεκριμένα στη σελίδα του λογαριασμού και στη σελίδα της εμφάνισης του καλαθιού αγορών του χρήστη. Όταν ένας χρήστης εγγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανάλογα με την ιδιότητα του (διαχειριστής ή πελάτης) γίνεται η κατάλληλη ανακατεύθυνση σε μια διεπαφή του συστήματος. Οι χρήστες εισάγουν τα στοιχειά τους (email, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην φόρμα εγγραφής χρήστη και σύμφωνα με την τιμή που έδωσαν στο πεδίο ονόματος χρήστη, αν αυτή η τιμή είναι οτιδήποτε άλλο

εκτός του λεκτικού “admin” τότε επαναφορτώνονται οι σελίδες (Λογαριασμού και Καλαθιού Αγορών αντίστοιχα), εμφανίζοντας τις ανάλογες πληροφορίες. Αντιθέτως, όταν το όνομα χρήστη λάβει την τιμή “admin” το σύστημα αναγνωρίζει την ιδιότητα του χρήστη και του παρουσιάζει μια νέα διαφορετική αρχική σελίδα, όπου από εκεί ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ενέργειες που αφορούν την διαχείριση δεδομένων του συστήματος.

2. Σύνδεση

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	Login
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/Login /{email}/{password}
Περιγραφή	Σύνδεση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, κωδικός πρόσβασης
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε δύο διεπαφές του συστήματος, συγκεκριμένα στη σελίδα του λογαριασμού και στη σελίδα της εμφάνισης του καλαθιού αγορών του χρήστη. Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ανάλογα με την ιδιότητα του (διαχειριστής ή πελάτης) γίνεται η κατάλληλη ανακατεύθυνση σε μια διεπαφή του συστήματος. Οι χρήστες εισάγουν τα στοιχειά τους (email και κωδικός πρόσβασης) στην φόρμα σύνδεσης χρήστη και σύμφωνα με την τιμή που έδωσαν στο πεδίο email χρήστη, γίνεται ένας έλεγχος στη βάση για την εύρεση του ονόματος χρήστη που αντιστοιχίζεται σε αυτόν, αν η τιμή του ονόματος είναι οτιδήποτε άλλο εκτός του λεκτικού “admin” τότε επαναφορτώνονται οι σελίδες (Λογαριασμού και Καλαθιού Αγορών αντίστοιχα), εμφανίζοντας τις ανάλογες πληροφορίες. Αντιθέτως, όταν το όνομα χρήστη λάβει την τιμή “admin” το σύστημα αναγνωρίζει την ιδιότητα του χρήστη και του παρουσιάζει μια νέα διαφορετική αρχική σελίδα, όπου από εκεί ο χρήστης μπορεί να εκτελεί ενέργειες που αφορούν την διαχείριση δεδομένων του συστήματος.

3. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ChangeUserInfo
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/Cinephilia/ChangeUserInfo / {email}/{username}/{password}
Περιγραφή	Αλλαγή στοιχείων χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email

Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται στη διεπαφή του συστήματος που αφορά τον λογαριασμό ενός απλού χρήστη του συστήματος δηλαδή ενός πελάτη. Συγκεκριμένα μετά την εγγραφή ή την σύνδεση ενός απλού χρήστη, η σελίδα λογαριασμού επαναφορτώνεται και εμφανίζει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων, οι οποίες σχετίζονται με τον εκάστοτε συνδεδεμένο χρήστη. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει όλα από τα αποθηκευμένα στοιχεία του και συνεπώς να ανανεωθούν οι αντίστοιχες καταχωρίσεις στη βάση. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας που σχετίζεται με τη εμφάνιση των στοιχείων του χρήστη.

4. Διαγραφή Λογαριασμού

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	DeleteAccount
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/DeleteAccount/{email}
Περιγραφή	Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο από το μέρος ενός διαχειριστή. Μέσω της χρήσης της δίνεται η δυνατότητα σε έναν διαχειριστή του συστήματος να εκτελέσει την ενέργεια διαγραφής λογαριασμού ενός χρήστη του συστήματος, με βάση την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εισάγει στην αντίστοιχη φόρμα.

5. Αναζήτηση

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	Search
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/Search/{search_input}
Περιγραφή	Αναζήτηση προϊόντων
HTTP Method	GET
Παράμετροι	λέξη-κλειδί που εισήγαγε ο χρήστης
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε μια σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και ασχολείται με την εμφάνιση όλων των διαθέσιμων προϊόντων που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, ο χρήστης εισάγει στη μπάρα αναζήτησης μία λέξη κλειδί όπως για παράδειγμα το

όνομα εντός προϊόντος και εφόσον βρέθηκαν αποτελέσματα που να ταιριάζουν, τα αντίστοιχα προϊόντα εμφανίζονται στη σελίδα.

6. Προσθήκη Προϊόντος στο Καλάθι

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	AddToCart
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/AddToCart/{user_email}/{product }
Περιγραφή	Προσθήκη προϊόντος στο καλάθι αγορών
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του, του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει κάποιο από τα διαθέσιμα προϊόντα στο καλάθι αγορών του. Η ενέργεια εκτελείται με τη βοήθεια της χρήσης του μοναδικού αναγνωριστικού του χρήστη (email) και του μοναδικού αναγνωριστικού του προϊόντος (όνομα προϊόντος). Μέσω αυτών των στοιχείων γίνεται μια εισαγωγή στη βάση, που αντιστοιχίζεται με τον χρήστη και προστίθενται στον πίνακα όλες οι πληροφορίες του προϊόντος προς προσθήκη στο καλάθι. Η υπηρεσία μπορεί να κληθεί από οποιαδήποτε σελίδα γίνεται εμφάνιση των προϊόντων προς πώληση, καθώς εκεί θα εμφανίζεται για κάθε προϊόν το αντίστοιχο κουμπί “Add To Cart”.

7. Αφαίρεση Προϊόντος από το Καλάθι

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	RemoveFromCart
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/RemoveFromCart/{user_email}/{product }
Περιγραφή	Αφαίρεση προϊόντος από το καλάθι αγορών
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του, του δίνεται η δυνατότητα να αφαιρέσει κάποιο από τα προϊόντα που είχε προηγουμένως προσθέσει στο καλάθι αγορών του. Η ενέργεια εκτελείται με τη βοήθεια της χρήσης του μοναδικού αναγνωριστικού του χρήστη (email) και του μοναδικού

αναγνωριστικού του προϊόντος (όνομα προϊόντος). Μέσω αυτών των στοιχείων γίνεται διαγραφή των στοιχείων από τη βάση, που αντιστοιχίζεται με τον χρήστη και το συγκεκριμένο προϊόν. Η υπηρεσία εκτελείται μόνο από τη σελίδα εμφάνισης των περιεχομένων του καλαθιού αγορών του χρήστη.

8. Προσθήκη Προϊόντος στη Λίστα Αγαπημένων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	AddToFavourites
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/AddToFavourites/{user_email}/{product }
Περιγραφή	Προσθήκη προϊόντος στη λίστα αγαπημένων
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του, του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει κάποιο από τα διαθέσιμα προϊόντα στη λίστα αγαπημένων του. Η ενέργεια εκτελείται με τη βοήθεια της χρήσης του μοναδικού αναγνωριστικού του χρήστη (email) και του μοναδικού αναγνωριστικού του προϊόντος (όνομα προϊόντος). Μέσω αυτών των στοιχείων γίνεται μια εισαγωγή στη βάση, που αντιστοιχίζεται με τον χρήστη και προστίθενται στον πίνακα όλες οι πληροφορίες του προϊόντος προς προσθήκη στη λίστα αγαπημένων. Η υπηρεσία μπορεί να κληθεί από οποιαδήποτε σελίδα γίνεται εμφάνιση των προϊόντων προς πώληση, καθώς εκεί θα εμφανίζεται για κάθε προϊόν το αντίστοιχο κουμπί “Add To Favourites”.

9. Αφαίρεση Προϊόντος από τη Λίστα Αγαπημένων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	RemoveFromFavourites
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/RemoveFromFavourites/{ user_email}/{product }
Περιγραφή	Αφαίρεση προϊόντος από τη λίστα αγαπημένων
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ο χρήστης έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του, του δίνεται η δυνατότητα να αφαιρέσει κάποιο προϊόν που είχε νωρίτερα προσθέσει στη λίστα αγαπημένων του. Η ενέργεια εκτελείται με τη βοήθεια της χρήσης του μοναδικού αναγνωριστικού του χρήστη (email) και του μοναδικού αναγνωριστικού του προϊόντος (όνομα προϊόντος). Μέσω αυτών των στοιχείων γίνεται μια διαγραφή στη βάση, που αντιστοιχίζεται με τον χρήστη και αφαιρούνται από τον πίνακα όλες οι πληροφορίες του προϊόντος προς αφαίρεση από τη λίστα αγαπημένων. Η υπηρεσία μπορεί να κληθεί από οποιαδήποτε σελίδα γίνεται εμφάνιση των προϊόντων προς πώληση, καθώς εκεί θα εμφανίζεται για κάθε προϊόν το αντίστοιχο κουμπί “Remove From Favourites”.

10. Προσθήκη Προϊόντος

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	AddProduct
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/AddProduct/{product_name}/{genre}/{collection}/{price}/{location}
Περιγραφή	Προσθήκη προϊόντος στο σύστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	όνομα προϊόντος, είδος προϊόντος, κατηγορία προϊόντος, τιμή προϊόντος, τοποθεσία εικόνας προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία προσθήκης προϊόντος είναι διαθέσιμη μόνο από το μέρος του διαχειριστή συστήματος, καθώς μόνο ένας χρήστης με αυτή την ιδιότητα είναι σε θέση να εισάγει στο σύστημα ένα νέο προϊόν προς πώληση, περνώντας στην αντίστοιχη φόρμα, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με ένα προϊόν.

11. Διαγραφή Προϊόντος

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	DeleteProduct
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/DeleteProduct/{product_name}
Περιγραφή	Διαγραφή προϊόντος από το σύστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία διαγραφής προϊόντος είναι διαθέσιμη μόνο από το μέρος του διαχειριστή συστήματος, καθώς μόνο ένας χρήστης με αυτή την ιδιότητα είναι σε θέση να διαγράψει από το σύστημα ένα από τα προϊόντα που βρίσκονται προς πώληση, εισάγοντας στην αντίστοιχη φόρμα, μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος δηλαδή το όνομα του.

12. Αλλαγή Στοιχείων Προϊόντος

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	UpdateProduct
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/UpdateProduct/{product_name}/{genre}/{collection}/{price}/{location}
Περιγραφή	Αλλαγή στοιχείων ενός εκ των προϊόντων του συστήματος
HTTP Method	GET
Παράμετροι	όνομα προϊόντος, είδος προϊόντος, κατηγορία προϊόντος, τιμή προϊόντος, τοποθεσία εικόνας προϊόντος
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία της ανανέωσης στοιχείων ενός προϊόντος είναι διαθέσιμη μόνο από το μέρος του διαχειριστή συστήματος, καθώς μόνο ένας χρήστης με αυτή την ιδιότητα είναι σε θέση να αλλάξει τα αποθηκευμένα δεδομένα, ενός προϊόντος προς πώληση, στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή εκτελείται εισάγοντας στην αντίστοιχη φόρμα, όλες τις απαραίτητες νέες πληροφορίες που σχετίζονται με ένα προϊόν. Αν ο χρήστης δεν θέλει να αλλάξει τις τιμές όλων των πεδίων του προϊόντος προς πώληση, φτάνει να συμπληρώσει τη φόρμα εισάγοντας όπου επιθυμεί αλλαγή τα νέα στοιχεία, συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα πεδία με τις ήδη υπάρχουσες τιμές, τις οποίες μπορεί να δει από την ενότητα παρουσίασης διαθέσιμων προϊόντων στο πάνω μέρος της σελίδας διαχείρισης προϊόντων.

13. Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	UpdateUser
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/UpdateUser/{email}/{username}
Περιγραφή	Αλλαγή του πεδίου που αφορά το όνομα χρήστη για έναν συγκεκριμένο χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα χρήστη
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Η υπηρεσία της ανανέωσης μόνο του πεδίου ονόματος χρήστη, είναι διαθέσιμη από τη μεριά ενός διαχειριστή. Η διαδικασία αυτή εκτελείται εισάγοντας στην αντίστοιχη φόρμα, το email του χρήστη για τον οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί η αλλαγή καθώς και το νέο όνομα χρήστη.

14. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	Checkout
Endpoint URL	http://localhost:8080/Cinephilia/rest/CinephiliaServices/Checkout/
Περιγραφή	Αγορά όλων των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών και καταχώρηση παραγγελίας
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, μοναδικός αριθμός παραγγελίας
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ένας απλός χρήστης έχει συνδεθεί στο λογαριασμό του και έχει προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών του είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αγορά της συγκεκριμένης παραγγελίας του. Αρχικά συμπληρώνει τα στοιχεία πληρωμής στην φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων και στη συνέχεια κλικάρει στο κουμπί “Checkout”. Μετά από την εκτέλεση αυτής της ενέργειας δημιουργείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό παραγγελίας και μαζί με το email του εκάστοτε χρήστη εισχωρούν σε ένα νέο πίνακα της βάσης που αφορά τις παραγγελίες χρηστών.

Παρακάτω ακολουθούν οι υπηρεσίες ιστού, οι οποίες υπάγονται στη RESTful αρχιτεκτονική και που υλοποιήθηκαν εσωτερικά των JSP αρχείων και εκτελούνται ανάλογα με την ενέργεια κατά την οποία αναμένεται να ληφθεί κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

15. Αποσύνδεση

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	Logout
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Αποσύνδεση του χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Εφόσον ένας χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μπορεί να αποσυνδεθεί από αυτό μετά το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. Ανάλογα με το είδος του χρήστη που συνδέθηκε το κουμπί θα εμφανιστεί στις σελίδες που σχετίζονται με τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει ο κάθε ένας.

16. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsHomePage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που προστέθηκαν τελευταία στη βάση, από το πιο πρόσφατο στο πιο παλιό
HTTP Method	GET
Παράμετροι	-
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην αρχική σελίδα του καταστήματος εμφανίζονται τα τελευταία προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query " SELECT * FROM products ORDER BY id DESC LIMIT 4", ώστε να εμφανιστούν μόνο τα τέσσερα τελευταία προϊόντα και οι επιπλέον σχετικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

17. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsShopPage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων του συστήματος
HTTP Method	GET
Παράμετροι	-
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην σελίδα προϊόντων του καταστήματος εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query " SELECT * FROM products", ώστε να εμφανιστούν όλα τα προϊόντα και οι επιπλέον σχετικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

18. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsSearchPage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που ταιριάζουν στην αναζήτηση του χρήστη

HTTP Method	GET
Παράμετροι	λέξη-κλειδί που εισήγαγε ο χρήστης
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην σελίδα αναζήτησης του καταστήματος εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης του χρήστη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query “SELECT * FROM products WHERE product_name = ? or genre = ? or collection = ?”, ώστε να εμφανιστούν τα προϊόντα και οι επιπλέον σχετικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

19. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsCartPage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών του χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος, τιμή προϊόντος
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην σελίδα του καλαθιού αγορών του χρήστη εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση και έχουν προηγουμένως προστεθεί στο καλάθι αγορών από τον χρήστη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query “ SELECT * FROM cart WHERE email = ?”, ώστε να εμφανιστούν τα προϊόντα και η τιμή του κάθε προϊόντος στη σελίδα σύμφωνα με τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος.

20. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsAccountPage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που βρίσκονται στη λίστα αγαπημένων του χρήστη
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος, είδος προϊόντος, κατηγορία προϊόντος, τιμή προϊόντος, τοποθεσία εικόνας προϊόντος
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην σελίδα λογαριασμού του χρήστη εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση και βρίσκονται στη λίστα αγαπημένων του χρήστη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query " SELECT * FROM favourites WHERE email = ?", ώστε να εμφανιστούν τα προϊόντα και οι επιπλέον σχετικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά σύμφωνα με τον εκάστοτε συνδεδεμένο χρήστη.

21. Εμφάνιση Προϊόντων

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewProductsAdminProductsPage
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των προϊόντων που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων του συστήματος
HTTP Method	GET
Παράμετροι	-
Επιστρέφει	Λίστα Προϊόντων

Στην σελίδα διαχείρισης προϊόντων του καταστήματος από το μέρος του διαχειριστή του συστήματος εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που έχουν προστεθεί στη βάση. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκτελείται μια υπηρεσία ιστού στην οποία χρησιμοποιείται το query " SELECT * FROM products", ώστε να εμφανιστούν όλα τα προϊόντα και οι επιπλέον σχετικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά.

22. Εμφάνιση Κουμπιών Λειτουργιών

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewActionButtons
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των αντίστοιχων κουμπιών ανάλογα με την ύπαρξη ή μη ενός προϊόντος στη λίστα αγαπημένων
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα προϊόντος
Επιστρέφει	Μεταβλητή Ελέγχου

Σε όλες τις σελίδες που εμφανίζονται προϊόντα από το μέρος του απλού χρήστη του συστήματος, εκτός από την σελίδα εμφάνισης προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του χρήστη, όταν γίνει κλικ σε ένα προϊόν πέρα από τις επιπλέον πληροφορίες που εμφανίζονται, μπορούν να βρεθούν και τα κουμπιά προσθήκης και αφαίρεσης από τη λίστα αγαπημένων του χρήστη. Συγκεκριμένα κατά την εμφάνιση των προϊόντων στην κάθε σελίδα, εκτελείται και ένα παραπάνω query το οποίο είναι το " SELECT * FROM favourites WHERE email = ? and product_name = ?", έτσι ώστε να γίνει έλεγχος για το αν υπάρχει ένα προϊόν στη λίστα αγαπημένων του συνδεδεμένου χρήστη. Αν το προϊόν όντως

βρεθεί σημαίνει ότι έχει ήδη προστεθεί στη λίστα και η μόνη δυνατή ενέργεια που μπορεί να εκτελεστεί είναι η αφαίρεση του από αυτή με το κλικάρισμα του κουμπιού “Remove From Favourites” που καλεί την αντίστοιχη JAVA μέθοδο. Αντίθετα αν το προϊόν δεν βρεθεί θα πρέπει, ο χρήστης να μπορεί να το προσθέσει και συνεπώς να είναι σε θέση να πατήσει το κουμπί “Add To Favourites” που καλεί την αντίστοιχη JAVA μέθοδο.

23. Έλεγχος Είδους Χρήστη

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	CheckUserType
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Έλεγχος για το είδος του χρήστη, που συνδέθηκε στο ηλεκτρονικό κατάστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	email, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης
Επιστρέφει	Μήνυμα Επιτυχίας

Επειδή και τα δύο ήδη χρηστών χρησιμοποιούν την ίδια διεπαφή συστήματος για την εγγραφή και την σύνδεση τους, εκτελείται ένας παραπάνω έλεγχος μέσω του query “ SELECT * from users WHERE email = ? AND password = ? ” ώστε για τον χρήστη με αυτά τα στοιχεία σύνδεσης να είναι δυνατό να εντοπιστεί το όνομα χρήστη που έχει επιλέξει και σε περίπτωση που αυτό έχει την τιμή “admin” και μόνο τότε, να γίνεται ανακατεύθυνση στην αρχική σελίδα διαχείρισης.

24. Εμφάνιση Πλήθους Χρηστών

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewNumberOfUsers
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση του πλήθους των απλών χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα
HTTP Method	GET
Παράμετροι	-
Επιστρέφει	Πλήθος Χρηστών

Στη σελίδα διαχείρισης χρηστών από τη μεριά του διαχειριστή εμφανίζεται και το πλήθος των χρηστών του συστήματος, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του απλού χρήστη δηλαδή του πελάτη. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με την εκτέλεση του query “SELECT * FROM users WHERE NOT username='admin'”. Εφόσον το αποτέλεσμα εκτέλεσης της εντολής αυτής φαίνεται να έχει αποτελέσματα χρησιμοποιείται ένας μετρητής για να καταμετρήσει το πλήθος των χρηστών.

25. Εμφάνιση Στοιχείων Χρηστών

Όνομα Υπηρεσίας Ιστού	ViewUserInfo
Endpoint URL	Εσωτερική Υλοποίηση
Περιγραφή	Εμφάνιση των αποθηκευμένων στοιχείων των απλών χρηστών του συστήματος
HTTP Method	GET
Παράμετροι	-
Επιστρέφει	Στοιχεία Χρηστών

Στη σελίδα λογαριασμού ενός συνδεδεμένου χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, στη φόρμα αλλαγής στοιχείων που του παρουσιάζεται, πριν εκείνος αλλάξει τα στοιχεία του, εμφανίζονται κάποιες προκαθορισμένες τιμές. Οι τιμές αυτές αποτελούν τα υπάρχοντα στοιχεία του χρήστη στη βάση. Για να εμφανίζονται τα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη στη φόρμα χρησιμοποιείται το query " SELECT * from users WHERE email = ? "ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν/εμφανιστούν οι τιμές από όλα τα πεδία του αντίστοιχου πίνακα χρηστών.

Ενότητα 3: Εγχειρίδιο Χρήσης Ιστοσελίδας

Τεχνολογίες

Για την υλοποίηση των λειτουργιών του συστήματος δημιουργήθηκε κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Ενώ για την δημιουργία των διεπαφών έγινε έγινε χρήση HTML, CSS και JAVASCRIPT κώδικα, εσωτερικά των JSP αρχείων που αφορούν την κάθε διεπαφή.

Παρακάτω ακολουθούν οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες δημιουργήθηκε και εκτελέστηκε το σύστημα.

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 10 Home, 21H1 Version, 64-bit operating system, x64-based processor.

Java: Java Version 1.8.0_271

Eclipse IDE: Eclipse IDE for Enterprise Java Developers (includes Incubating components), Version: 2020-06 (4.16.0)

Tomcat: apache-tomcat-9.0.58

MySQL: MySQL Community Server 8.0.28

MySQL Βιβλιοθήκη: mysql-connector-java-8.0.28.jar

Jersey Βιβλιοθήκη: jersey-bundle-1.19.4.jar, jsr311-api-1.1.1.jar

Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε ονομάζεται cinephilia και περιέχει τους εξής πίνακες:

- users: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των χρηστών του συστήματος
- products: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι πληροφορίες των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος

- favourites: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται η λίστες αγαπημένων των χρηστών
- carts: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα καλάθια αγορών των χρηστών
- orders: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι παραγγελίες των χρηστών

Ο πίνακας users έχει τις εξής στήλες:

- email: varchar(30)
- username: varchar(15)
- password: varchar(20)

```
1 •  select * from users;
```

Result Grid | Filter Rows:

email	username	password
admin1@mail.com	admin	0000
user3@mail.com	user3	3333
user4@mail.com	user4	4444
user1@mail.com	user1	1111

Ο πίνακας products έχει τις εξής στήλες:

- product_name: varchar(50)
- genre: varchar(15)
- collection: varchar(10)
- price: int
- location: varchar(50)
- id: int

```
1 •  select * from products;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

product_name	genre	collection	price	location	id
Get Out Poster	Horror	Limited	15	images/get_out.jpg	1
Nomadland Poster	Drama	Standard	10	images/nomadland.jpg	2
PSYCHO Poster	Horror	Limited	15	images/psycho.jpg	3
Hereditary Poster	Horror	Limited	15	images/hereditary.jpg	4
The Exorcist Poster	Horror	Limited	15	images/the_exorcist.jpg	5
The Lighthouse Poster	Drama	Standard	10	images/the_lighthouse.jpg	6
The Shining Poster	Horror	Limited	15	images/the_shining.jpg	7
The Truman Show Poster	Comedy-Drama	Standard	10	images/truman_show.jpg	8
Portrait of a Lady on Fire Poster	Drama	Standard	10	images/portrait.jpg	9
Rosemarys Baby Poster	Horror	Limited	15	images/rosemarys_baby.jpg	10
The Grand Budapest Hotel Poster	Comedy-Drama	Standard	10	images/hotel.jpg	12
Emma Poster	Drama	Standard	10	images/emma.jpg	12

Ο πίνακας favourites έχει τις εξής στήλες:

- email: varchar(30)
- product_name: varchar(50)
- genre: varchar(15)
- collection: varchar(10)
- price: int
- location: varchar(50)

```
1 •  select * from favourites;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

email	product_name	genre	collection	price	location
user1@mail.com	Rosemarys Baby Poster	Horror	Limited	15	images/rosemarys_baby.jpg

Ο πίνακας cart έχει τις εξής στήλες:

- email: varchar(30)
- product_name: varchar(50)
- genre: varchar(15)
- collection: varchar(10)
- price: int
- location: varchar(50)

```
1 •  select * from cart;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

email	product_name	genre	collection	price	location
user4@mail.com	The Lighthouse Poster	Drama	Standard	10	images/the_lighthouse.jpg
user4@mail.com	Emma Poster	Drama	Standard	10	images/emma.jpg

Ο πίνακας orders έχει τις εξής στήλες:

- email: varchar(30)
- order_number: int

```
1 •  select * from orders;
```

Result Grid | Filter Rows:

email	order_number
user4@mail.com	1897
user1@mail.com	2168

Εγκατάσταση και Εκτέλεση του Συστήματος

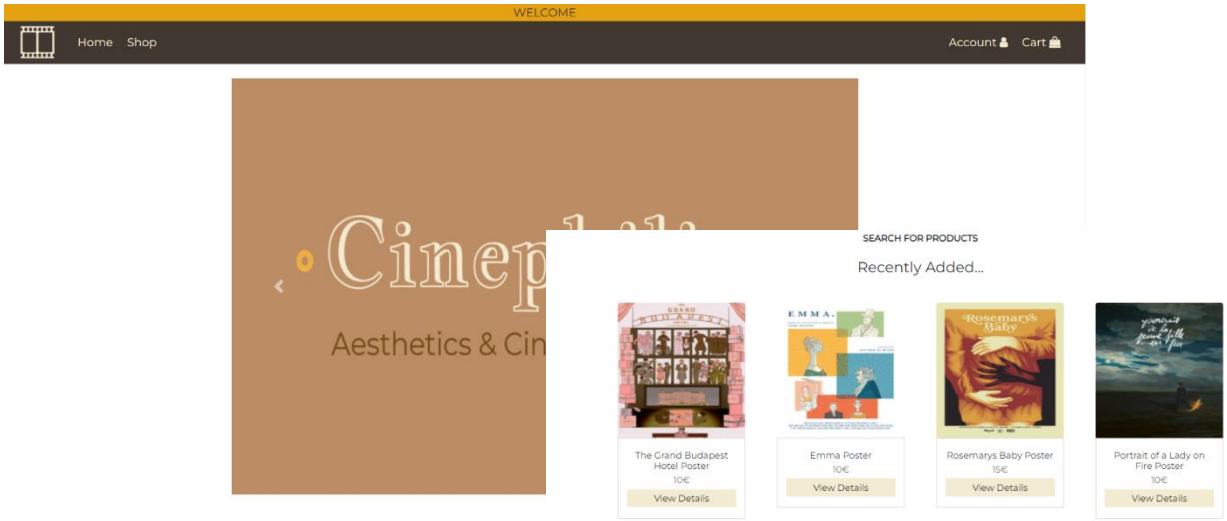
Για την εγκατάσταση και εκτέλεση του συστήματος γίνεται unzip του φακέλου Antoniadi_Charis_E18011.zip.

Στο φάκελο my_db, στο αρχείο cinephilia.sql περιέχονται όλα τα δεδομένα της βάσης. Για να περάσουν τα δεδομένα δημιουργούμε την βάση με όνομα “cinephilia” και εκτελούμε την εντολή “mysql -u username -p cinephilia < cinephilia.sql”.

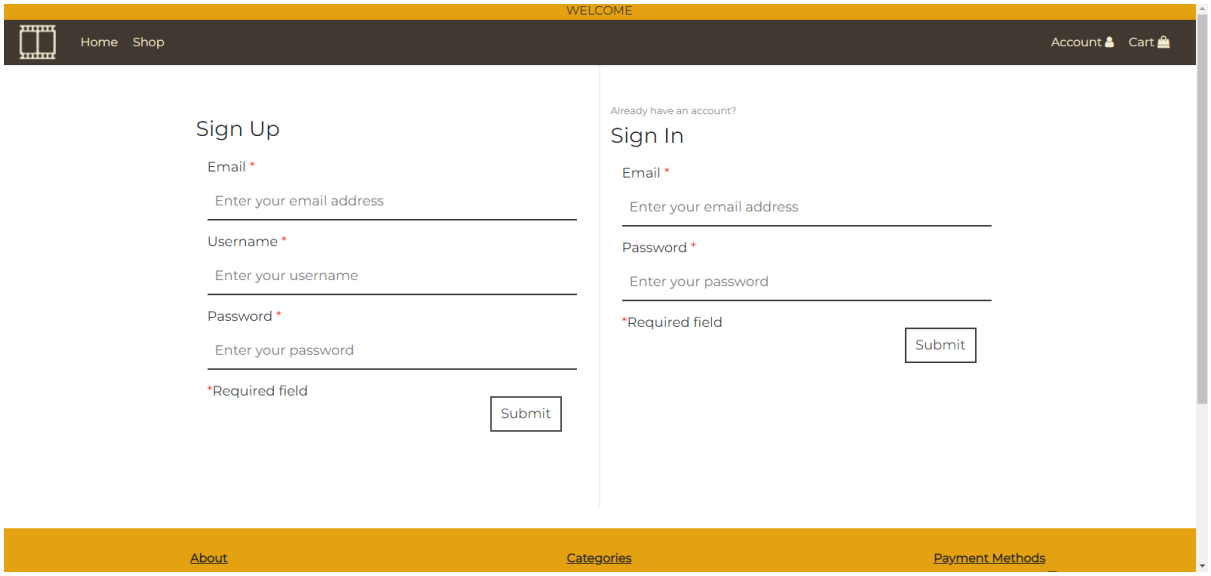
Για να τρέξουμε το project κάνουμε εισαγωγή του φακέλου στο Eclipse IDE με τον εξής τρόπο: File -> Open Projects from File System -> Cinephilia -> Finish.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

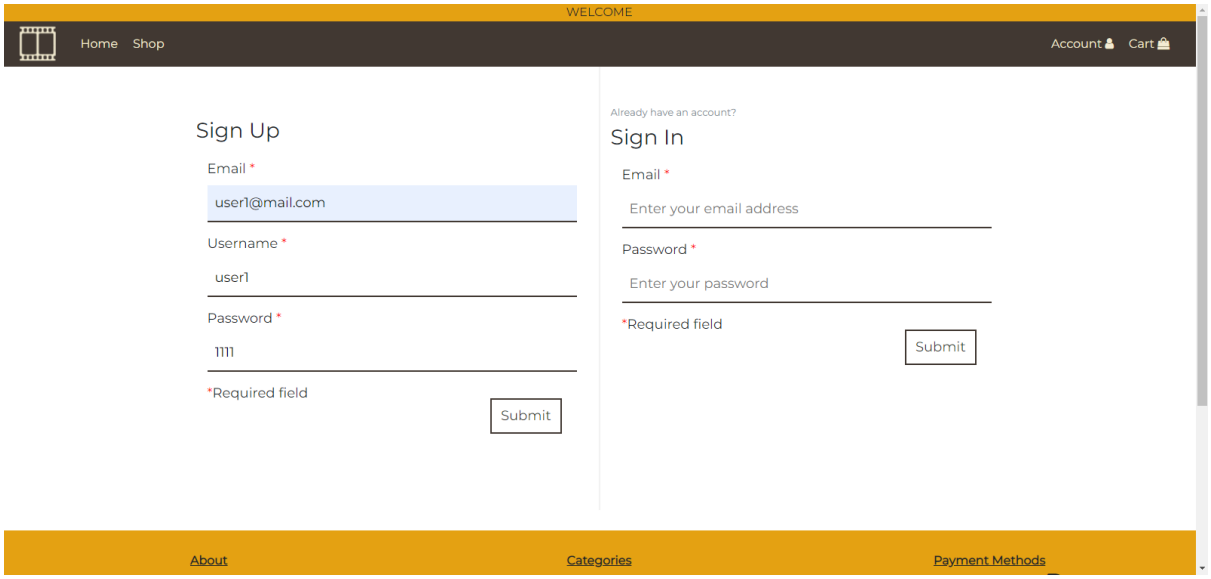
Ξεκινάμε την εκτέλεση του συστήματος με την εντολή “Run on Server” στο αρχείο “CinephiliaHome.jsp”. Η σελίδα (ένα μέρος της) που ανοίγει είναι η ακόλουθη:



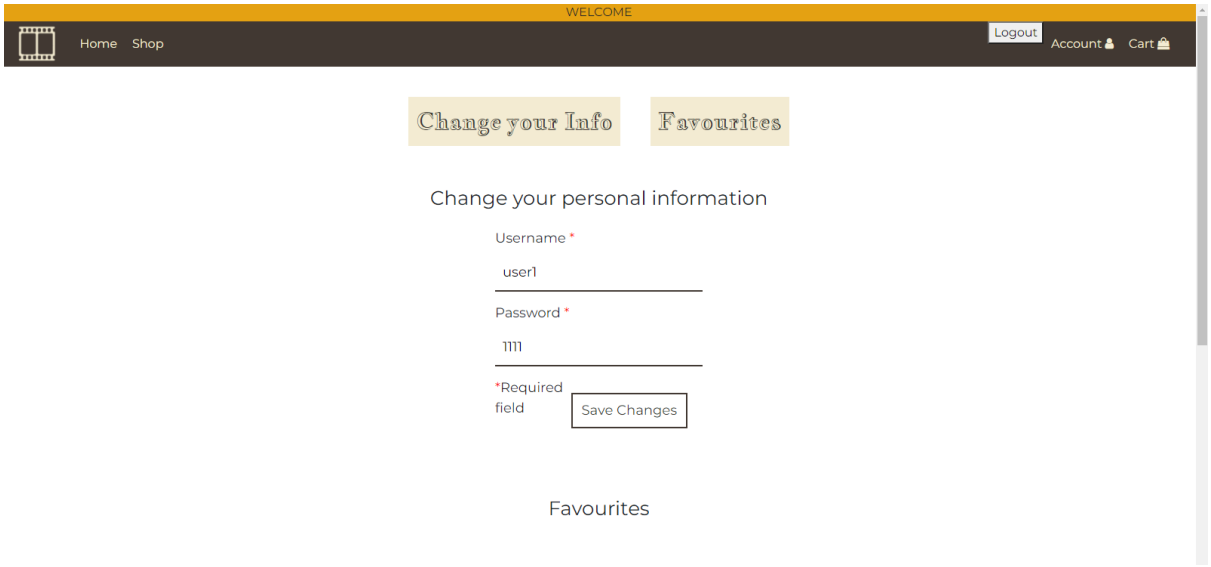
Κάνουμε κλικ πάνω στο “Account” προκειμένου να κατευθυνθούμε στην φόρμα εγγραφής και φόρμα σύνδεσης, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμούμε να εκτελέσουμε.



Αν θέλουμε να εγγραφούμε στο σύστημα σαν απλός χρήστης εισάγουμε στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας εγγραφής τα ζητούμενα στοιχεία. Εάν το email που πληκτρολογίθηκε, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο χρήστη το σύστημα δεν θα μας αφήσει να πραγματοποιήσουμε είσοδο σε αυτό.



Αφού εισάγουμε τα στοιχεί γίνεται ανακατεύθυνση στην σελίδα του λογαριασμού για συνδεδεμένους χρήστες.

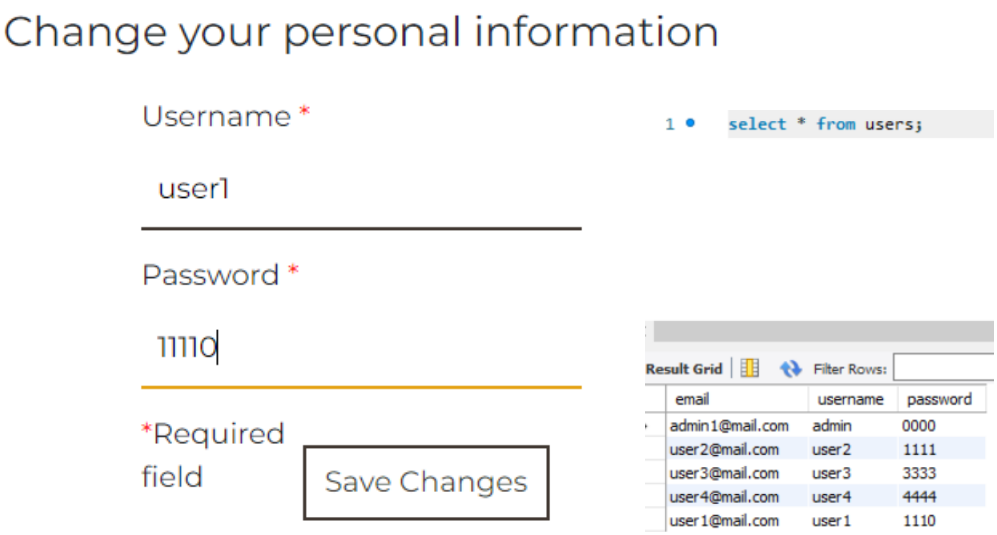


Παρατηρούμε πως πάνω δεξία έχει εμφανιστεί το κουμπί “Logout” έτσι ώστε να γίνει έξοδος από το λογαριασμό. Αφού πατηθεί, γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα λογαριασμού για μη συνδεδεμένους χρήστες.

Όσο κάποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό του η σελίδα “CinephiliaAccount.jsp” εμφανίζει την φόρμα αλλαγής στοιχείων και ακολουθούν τα προϊόντα που ο χρήστης έχει προσθέσει στη λίστα αγαπημένων του.

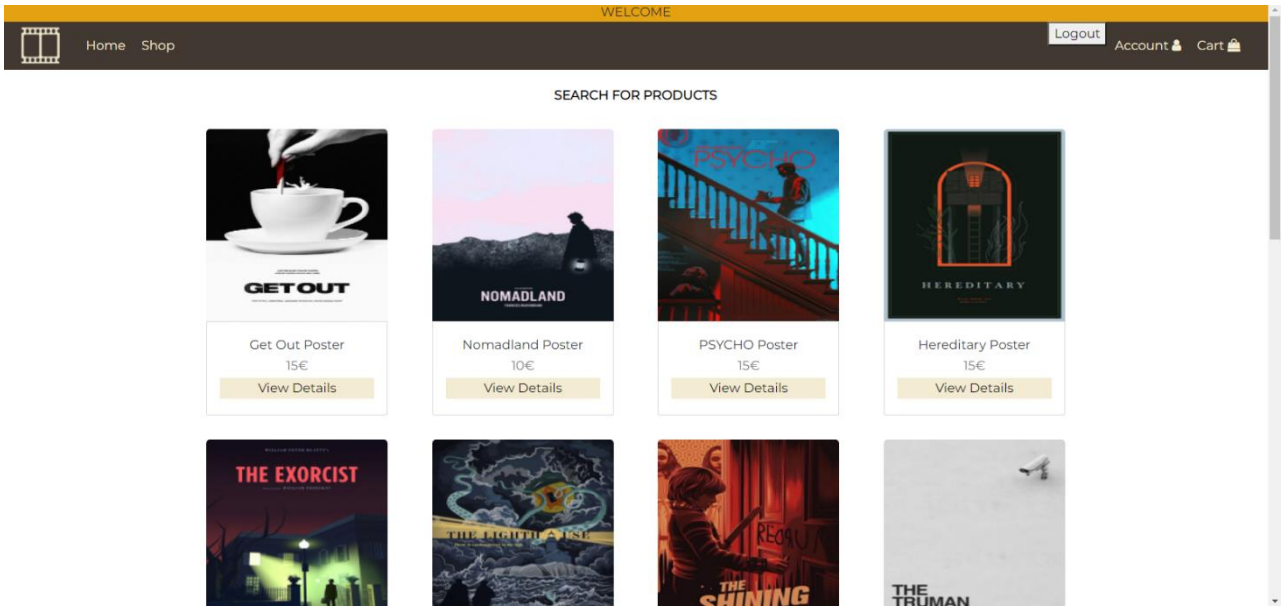
Θα δοκιμάσουμε να αλλάξουμε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη, τότε πληκτρολογούμε τον νέο κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και πατάμε το κουμπί “Save Changes”. Αμέσως παρατηρούμε ότι η σελίδα ανανεώθηκε με τα νέα δεδομένα.

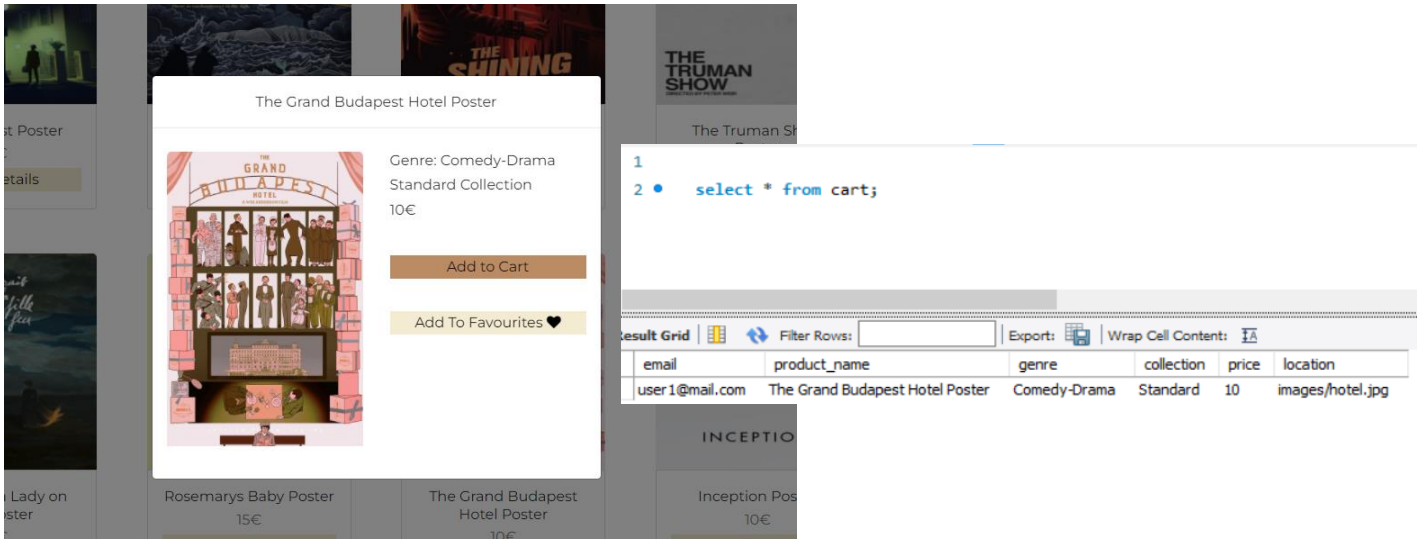
(Στη συνέχεια αλλάζουμε ξανά τον κωδικό για λόγους ευκολίας).

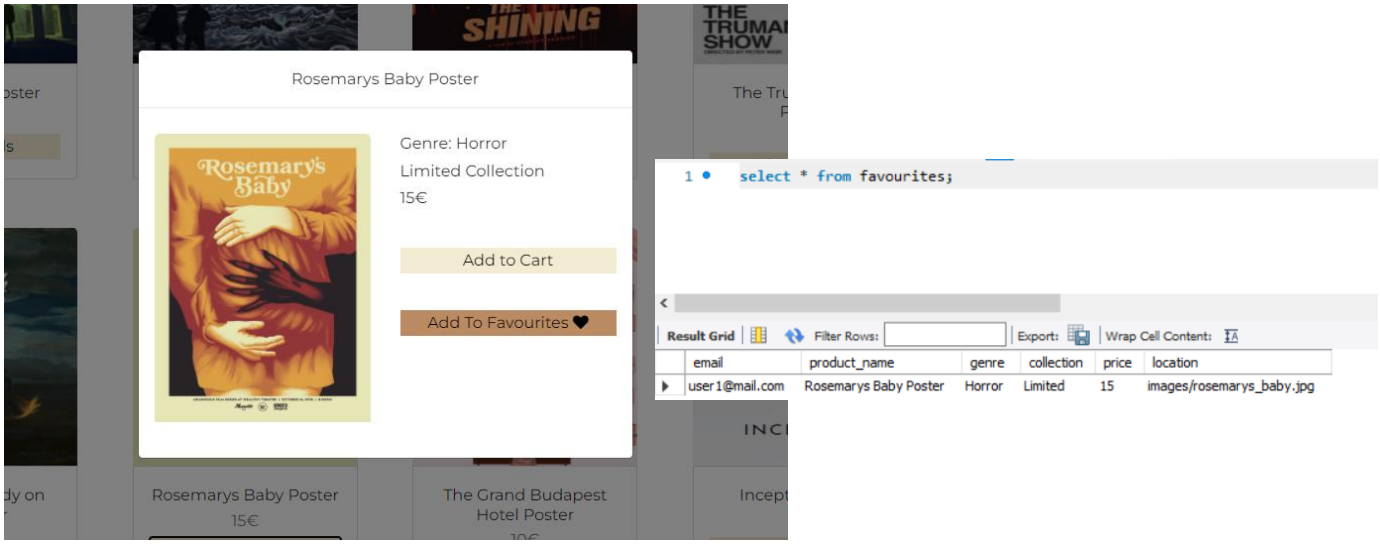


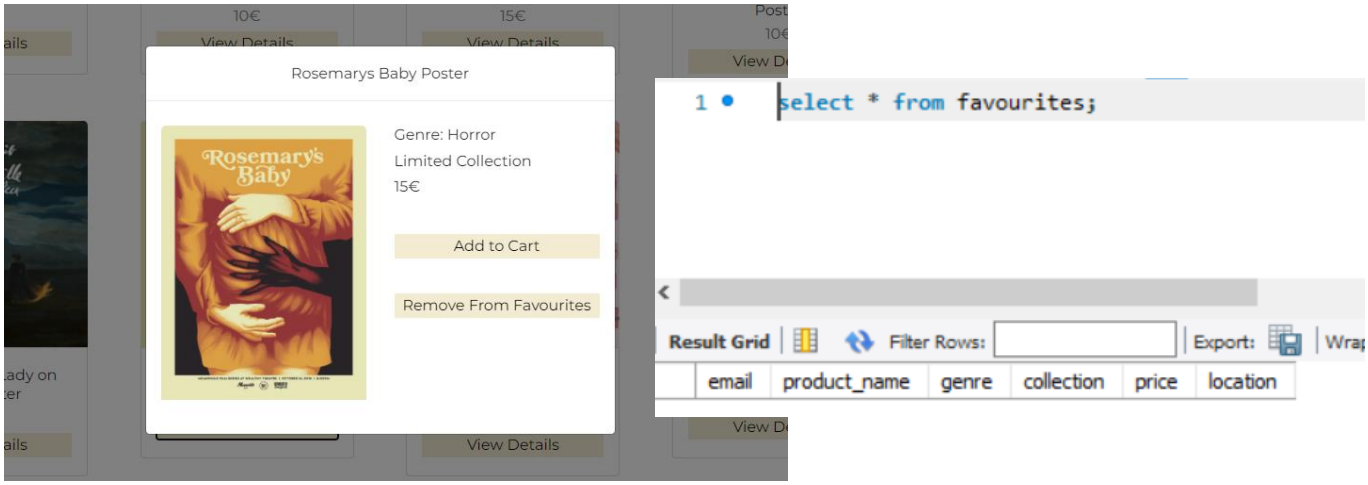
(Στη συνέχεια αλλάζουμε ξανά τον κωδικό για λόγους ευκολίας)

Περιηγούμαστε στην σελίδα προϊόντων (“CinephiliaShop.jsp”) όπου και κλικάρουμε προϊόντα που θέλουμε να εισάγουμε στη λίστα αγαπημένων και στο καλάθι αγορών. Σε όποια από τις δύο ενέργειες και να εκτελέσουμε το προϊόν εισάγεται στον αντίστοιχο πίνακα και γίνεται refresh στη σελίδα.

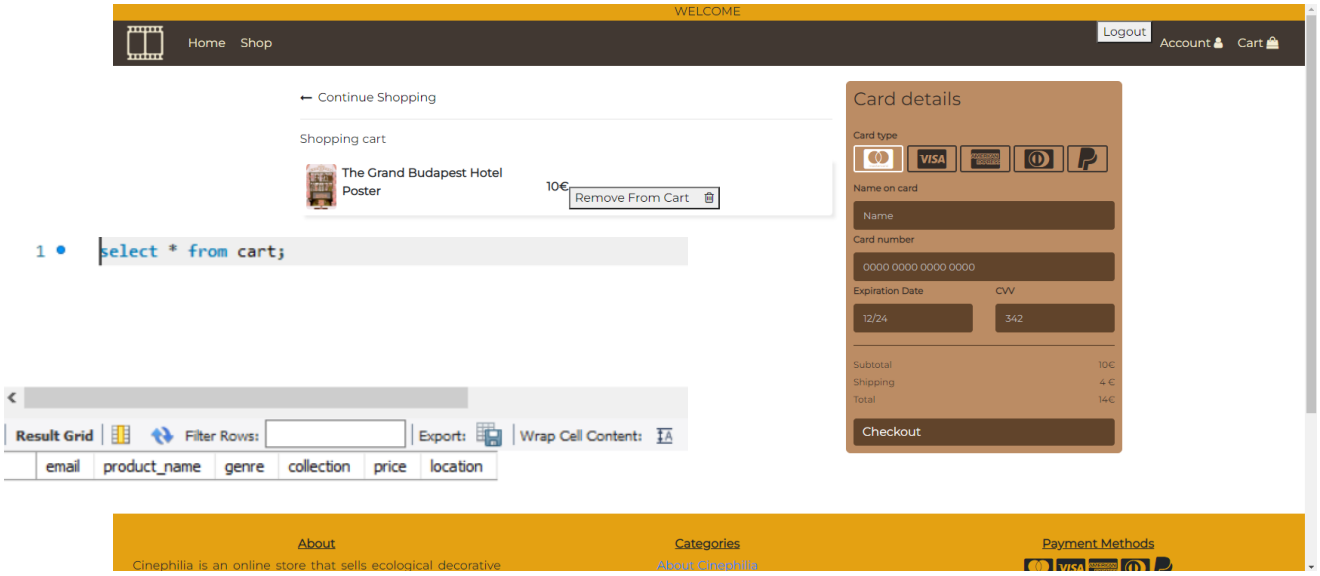




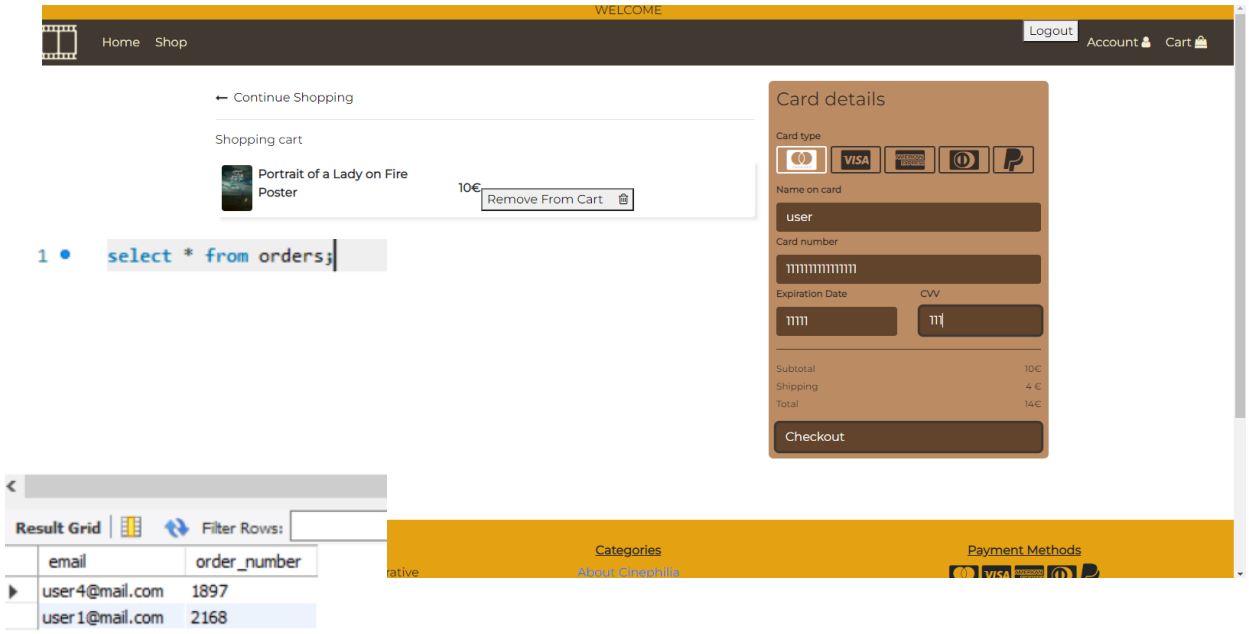




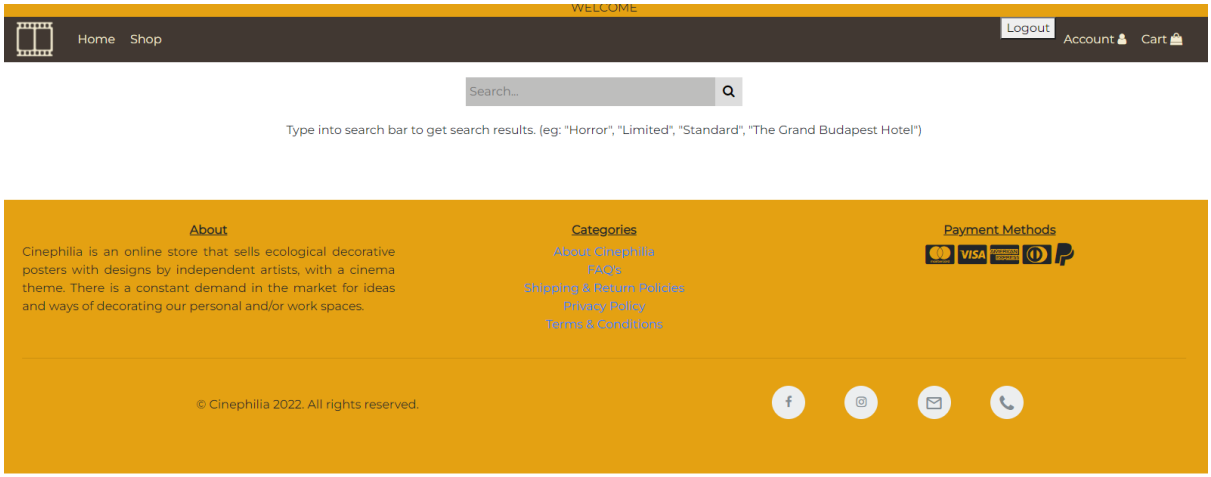
Εφόσον έχει προστεθεί προϊόν στο καλάθι αν επισκεφτούμε τη σελίδα του καλαθιού αγορών θα δούμε πως έχει προστεθεί το προϊόν. Από εκεί, πατώντας το κουμπί “Remove From Cart” μπορούμε να το αφαιρέσουμε.



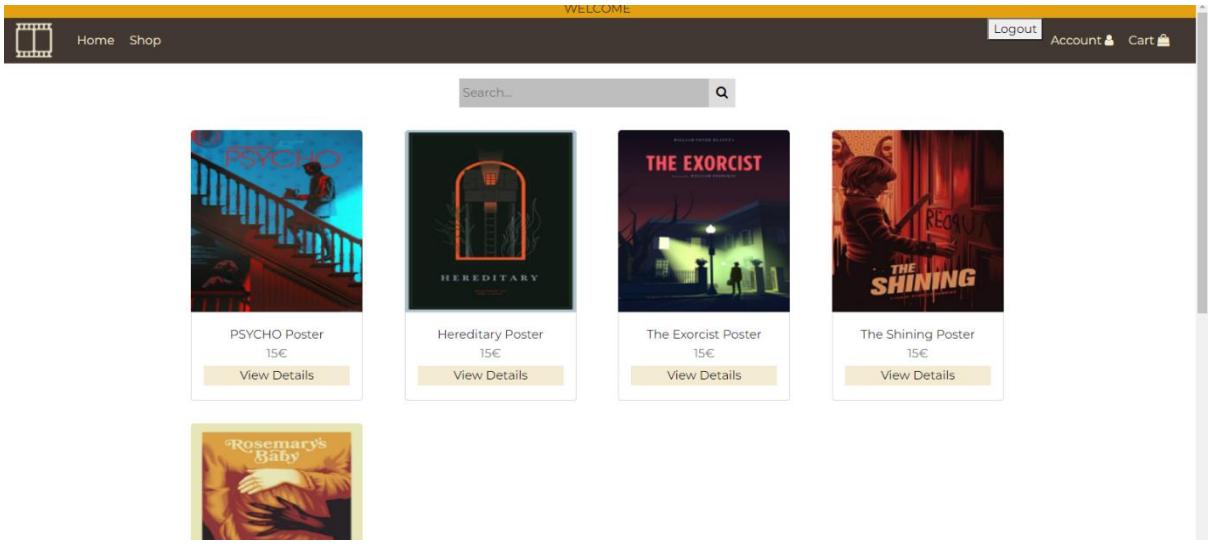
Όταν ένα προϊόν τουλάχιστον, έχει προστεθεί στο καλάθι και θέλουμε να ολοκληρώσουμε την παραγγελία μας πατάμε το κουμπί “Checkout” αφού έχουμε συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα. Αμέσως το καλάθι αγορών αδειάζει και προστίθεται στον πίνακα παραγγελιών μια νέα καταχώρηση με το email του χρήστη και έναν τυχαίο αριθμό παραγγελίας.



Τελευταία λειτουργία από τη μεριά του χρήστη είναι η αναζήτηση προϊόντος. Από την σελίδα προϊόντων ή την αρχική σελίδα μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κείμενο “SEARCH FOR PRODUCTS” και θα ανακατευθυνθούμε στη σελίδα αναζήτησης προϊόντων.



Στη μπάρα αναζήτησης πληκτρολογούμε την λέξη κλειδί, πατάμε το κουμπί αναζήτησης και αναμένουμε για τα αποτέλεσμα. Αναζητείται η λέξη κλειδί σε ένα από τα πεδία που αφορούν το όνομα την κατηγορία και τη συλλογή. (Ακολουθεί παράδειγμα με χρήση της λέξης “Horror”).

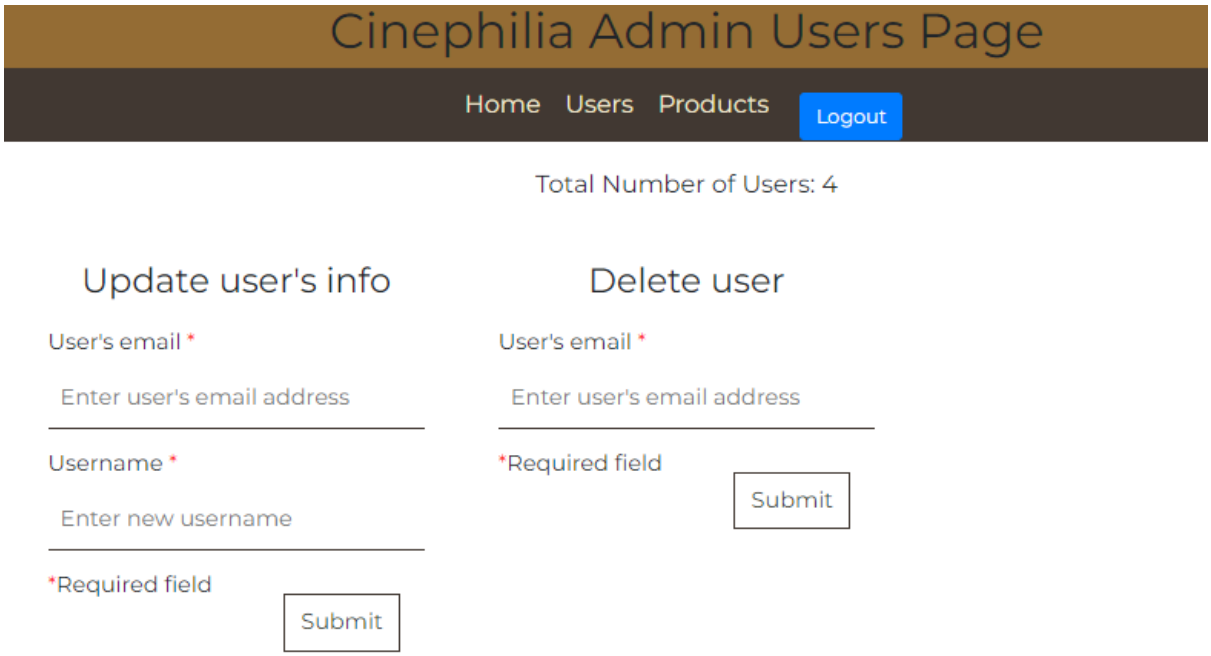


Για να μεταβεί κάποιος χρήστης στη σελίδα διαχείρισης θα πρέπει να συνδεθεί στην αντίστοιχη φόρμα. Διαχειριστής θεωρείται εκείνος ο χρήστης, ο οποίος έχει δώσει τιμή στο πεδίο username την τιμή “admin”. Ενδεικτικά ένας διαχειριστής που έχει δημιουργηθεί είναι η εγγραφή με τα στοιχεία email = admin1@mail.com, username = admin, password = 0000.

Με το που πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο λογαριασμό του, γίνεται ανακατεύθυνση στην αρχική σελίδα διαχείρισης. Εκεί βρίσκονται τρια κουμπιά που εκτελούν τρεις διαφορετικές ενέργειες. Η μια από αυτές αποτελεί την αποσύνδεση από τον λογαριασμό, η οποία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και σε έναν απλό χρήστη. Τα άλλα δύο κουμπιά οδηγούν τον διαχειριστή στη σελίδα διαχείρισης χρηστών (κουμπί Users) και προϊόντων αντίστοιχα (κουμπί Products).

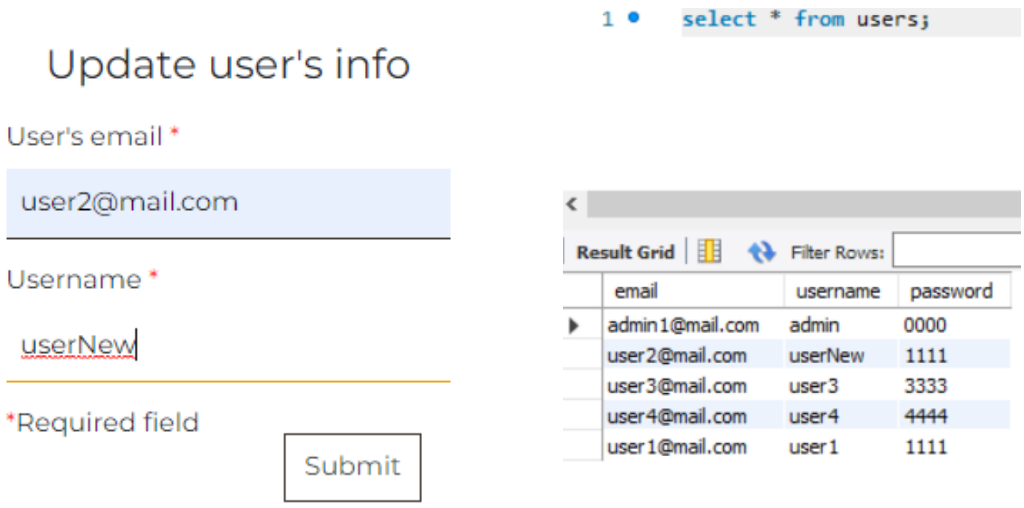


Πατώντας το κουμπί Users, γίνεται redirect στη σελίδα διαχείρισης χρηστών ("CinephiliaAdminUsers.jsp").



Στη σελίδα αυτή ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να μάθει το πλήθος των εγγεγραμμένων χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα (εκτός των διαχειριστών), να αλλάξει το όνομα χρήστη ενός χρήστη και να διαγράψει το λογαριασμό ενός χρήστη.

Αν ο διαχειριστής εισάγει στην φόρμα "Update User's Info" το email του χρήστη για τον οποίο επιθυμεί να αλλάξει το username καθώς και το νέο username και στη συνέχεια πατήσει υποβολή, τα στοιχεία του εκάστοτε χρήστη θα ανανεωθούν.

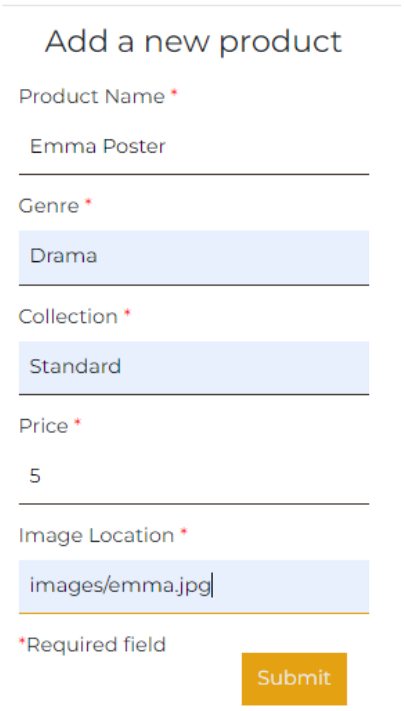


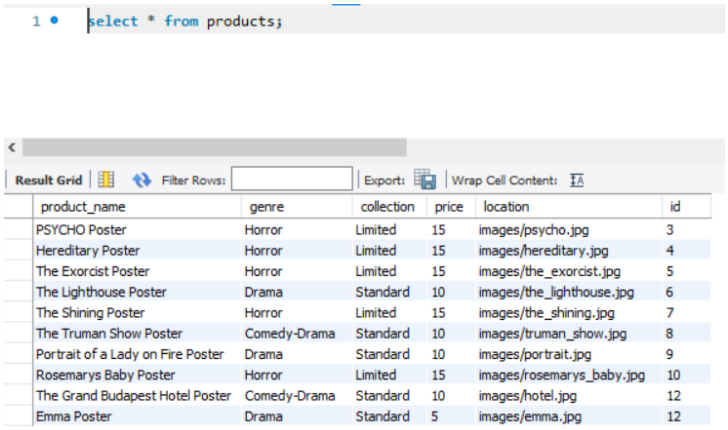
Στη συνέχεια, αν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαγράψει έναν χρήστη, απλά εισάγει στην αντίστοιχη φόρμα το email του χρήστη αυτού. Μετά την υποβολή της φόρμας, ο χρήστης θα έχει διαγραφεί.



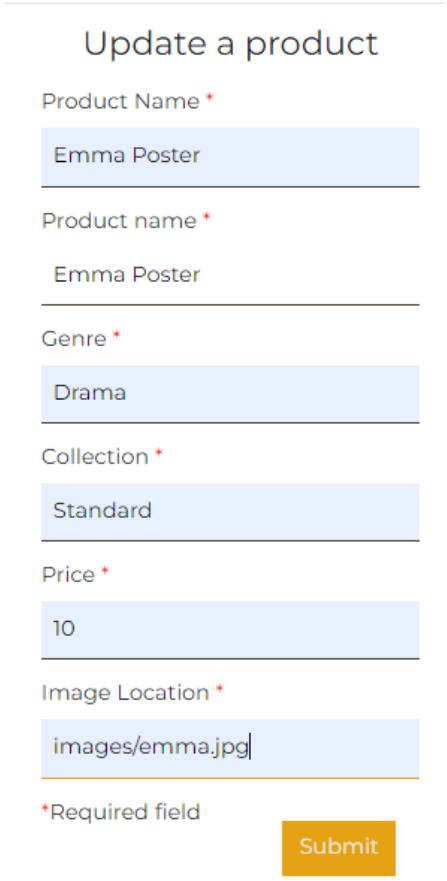
Στη σελίδα διαχείρισης προϊόντων ο διαχειριστής είναι σε θέση να δεί τα προϊόντα προς πώληση (με παρόμοιο τρόπο όπως και η σελίδα Shop από την μερία του απλού χρήστη) και πάρακατω μπορεί να εκτελέσει τρία είδη ενεργειών.

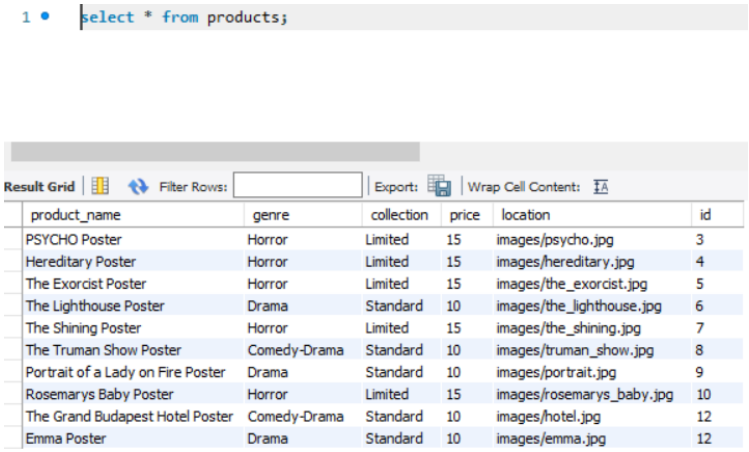
Αρχικά μπορεί να προσθέσει ένα νέο προϊόν στη βάση, μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας “Add a new product”.



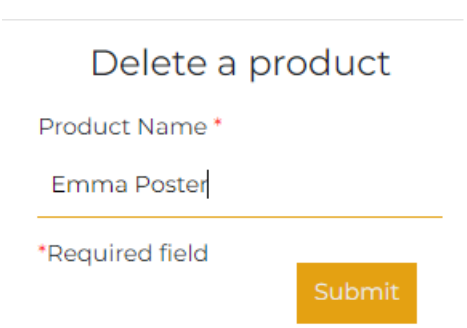


Αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει ένα ή όλα τα πεδία ενός προϊόντος αρκεί να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα “Update a product”. (Ο χρήστης συμπληρώνει τις νέες τιμές στα αντίστοιχα πεδία καθώς και τις υπάρχουσες τιμές, τις οποίες δεν θέλει να αλλάξει στα υπόλοιπα).





Τέλος αν ο διαχειριστής επιθυμεί να διαγράψει ένα προϊόν, φτάνει απλά να πληκτρολογήσει στην φόρμα “Delete a product” το ακριβές όνομα του προϊόντος.




```
1 •  select * from products;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

product_name	genre	collection	price	location	id
Nomadland Poster	Drama	Standard	10	images/nomadland.jpg	2
PSYCHO Poster	Horror	Limited	15	images/psycho.jpg	3
Hereditary Poster	Horror	Limited	15	images/hereditary.jpg	4
The Exorcist Poster	Horror	Limited	15	images/the_exorcist.jpg	5
The Lighthouse Poster	Drama	Standard	10	images/the_lighthouse.jpg	6
The Shining Poster	Horror	Limited	15	images/the_shining.jpg	7
The Truman Show Poster	Comedy-Drama	Standard	10	images/truman_show.jpg	8
Portrait of a Lady on Fire Poster	Drama	Standard	10	images/portrait.jpg	9
Rosemarys Baby Poster	Horror	Limited	15	images/rosemarys_baby.jpg	10
The Grand Budapest Hotel Poster	Comedy-Drama	Standard	10	images/hotel.jpg	12